2 Die Forschungsfrage

In der ersten Einheit stand das Staunen selbst im Mittelpunkt. Jetzt geht es darum, was man mit ihm anfängt. Ein Staunerlebnis erzeugt eine Frage, aber meist eine unscharfe: „Wie kann das sein?" Damit lässt sich keine Untersuchung planen. Diese Einheit zeigt, wie aus einer echten, oft vagen Frage eine Forschungsfrage wird, die man beantworten kann. Der Staunmoment ist diesmal kein Kunststück mit geheimer Methode, sondern ein Satz mit einer verborgenen Voraussetzung. An ihm lässt sich zeigen, dass jede Frage Annahmen mitbringt, die man prüfen muss, bevor man nach der Antwort sucht. Die zweite Hälfte der Stunde gehört den Fragen, die die Studierenden aus LE 1 mitgebracht haben.

Vorbereitung vor der Stunde: Das geheime Objekt

Eine Woche vorher

- ☐ **Allergien abfragen.** In der Mail zur Einheit (oder am Ende von LE 1) fragen, ob jemand eine Erdnussallergie hat, ohne zu verraten, wozu. Bei schweren Erdnussallergien können schon Schalenstaub und Hautkontakt Reaktionen auslösen. Gibt es auch nur eine Meldung, wird die Variante mit der Erbsenschote gespielt (siehe unten). Wer nicht sicher abfragen kann, nimmt gleich die Erbse.
- ☐ Einen **undurchsichtigen Becher** besorgen (Keramikbecher oder ein umgedrehter Pappbecher). Er sollte groß genug sein, dass die Form des Objekts nicht zu erraten ist, und auf einem Teller oder Brettchen stehen, damit man ihn durch die Reihen tragen kann.
- ☐ **Erdnüsse in der Schale** (ungesalzen, Supermarkt, eine kleine Tüte reicht). Eine Nuss mit unbeschädigter, geschlossener Schale aussuchen, zwei Ersatznüsse einpacken. Die Nuss bleibt bis zur Auflösung in einem verschließbaren Gefrierbeutel.
- ☐ **Variante ohne Allergierisiko:** eine frische, geschlossene Erbsenschote (Gemüseabteilung, Wochenmarkt); außerhalb der Saison eine Bohne in der Hülse oder eine Esskastanie. Die Pointe funktioniert mit jedem Samen in einer geschlossenen Hülle, deren Inneres noch niemand gesehen hat.
- ☐ Sprechtext üben, vor allem die Pausen. Der Satz muss wortgleich wiederholt werden können, weil die Studierenden später mit ihm arbeiten.

Handout und Übungsblatt

- ☐ Handout „Die Forschungsfrage" sowie Übungsblatt LE 2 Teil A und Teil B je einmal pro Person kopieren (Druckvorlage `handouts.pdf`, Seiten zu LE 2). Teil A (Aufgaben 1–3) enthält die Liste mit acht Beispielfragen für die Übung zu impliziten Prämissen und kann zu Beginn ausgeteilt werden; es nennt die Leitfrage des Staunmoments nicht. Wer ganz sichergehen will, teilt es erst nach dem Staunmoment aus. Teil B (Aufgaben 4 und 5, Hausaufgaben) folgt in der Sicherung.
- ☐ Den Satz der Behauptung groß auf ein A3-Blatt schreiben oder als Folie bereithalten („Unter diesem Becher liegt etwas, das noch kein Mensch je gesehen hat. Und nach dieser Stunde wird es auch niemand mehr sehen.").
- ☐ Die Studierenden in der Erinnerungsmail bitten, ihre Frage aus LE 1 schriftlich mitzubringen. Für Personen ohne eigene Frage stehen Ersatzthemen auf dem Übungsblatt Teil A (Aufgabe 2).
- ☐ Einen Stapel Karteikarten (A6) für die Sicherung am Ende.

Am Tag selbst

- ☐ Becher mit Objekt *vor* Beginn sichtbar auf das Pult stellen, ohne Kommentar. Fragt schon vorher jemand, was darunter ist: nicht antworten.
- ☐ Tafel zweiteilen: links „Was könnte es sein?", rechts „Was muss wahr sein, damit der Satz stimmt?" (rechte Hälfte zunächst leer lassen).
- ☐ Zweiergruppen für die Werkstatt so einteilen, dass möglichst Personen aus verschiedenen Fächern zusammensitzen; fremde Augen sehen Prämissen schneller.

Risiken und Plan B. Wer das Rätsel kennt, löst es sofort. Dann die Person bitten, die Lösung aufzuschreiben und für sich zu behalten, und sie in der Auflösung als Zeugin aufrufen: Was hat ihr geholfen, die Prämisse zu sehen? Rät niemand die Lösung, ist das kein Problem; der Staunmoment liegt in der Auflösung, nicht im Erraten. Nach der Stunde wird die Nuss weder im Raum gegessen noch verteilt; sie wandert in den Gefrierbeutel und wird draußen gegessen oder entsorgt. An der Pointe ändert das nichts: Ihr Inneres sieht danach niemand mehr.

Ablauf der Doppelstunde (90 Min.)

0–5 · Blitzlicht. Zwei bis drei Tagebuch-Staunmomente der Vorwoche teilen und sofort in Frageform bringen: „Was genau möchten Sie daran wissen?"

5–15 · Staunmoment. „Das geheime Objekt". Leitfrage: Welche unausgesprochene Voraussetzung steckt in der Behauptung? Erst Vermutungen sammeln, dann auflösen.

15–45 · Theorie-Input. Vom Thema zur Frage; Neugier als Informationslücke (Kap. 4 des Buchs); Kriterien guter Forschungsfragen (SMART, FINER); implizite Prämissen; Operationalisierung; Forschungslücke. Gegenüberstellung staunenswerte vs. beantwortbare Frage.

45–75 · Werkstatt am eigenen Thema. Zweiergruppen sezieren die mitgebrachte Frage: implizite Prämissen freilegen, messbare Größen benennen, nach SMART schärfen (Übungsblatt Teil A, Aufgaben 1–3).

75–90 · Sicherung. Jede Person schreibt eine erste eigene Forschungsfrage auf eine Karteikarte; drei bis vier Karten werden im Plenum auf Plausibilität geprüft; Auftrag zur schriftlichen Fassung (Übungsblatt Teil B austeilen).

2.1 Staunmoment: Das geheime Objekt

★ Staunmoment: Das geheime Objekt

Die Lehrperson hebt einen geschlossenen Becher hoch.

„Unter diesem Becher liegt etwas, das noch kein Mensch je gesehen hat. Und nach dieser Stunde wird es auch niemand mehr sehen."

Was könnte darunter liegen? Und wie könnte man prüfen, ob der Satz stimmt?

Der Effekt stammt aus der Effekttabelle des Buchs (Kap. 11), wo er für Biologie, Philosophie und alle diskursiven Fächer vorgeschlagen wird. Die Lehrperson sagt den Satz langsam und wiederholt ihn auf Nachfrage wörtlich. Fragen zum Objekt beantwortet sie in dieser Phase nicht, nimmt aber jede Vermutung auf und schreibt sie an die linke Tafelhälfte.

Was liegt unter dem Becher?

- sammeln Sie Vermutungen, auch unwahrscheinliche
- Welche Wörter im Satz lenken Ihre Vermutungen?
- Was *muss* wahr sein, damit der Satz stimmt?

Die Vermutungen gehen meist in Richtung des Seltenen und Wertvollen: ein Meteoritensplitter, ein versiegelter Brief, eine Zeichnung, etwas Verbotenes. Sie verraten, wie die Gruppe den Satz verstanden hat: als Aussage über eine *Art* von Ding, die noch niemand kennt. Wenn die Liste an der Tafel lang genug ist, wird die rechte Tafelhälfte eröffnet.

Auflösung

- unter dem Becher: **eine Erdnuss in ihrer Schale**
- die Schale wird geöffnet: diese Nuss hat noch nie jemand gesehen
- nach der Stunde ist sie gegessen, niemand wird sie wieder sehen
- der Satz war die ganze Zeit wahr

Bei der Variante ohne Allergierisiko öffnet die Lehrperson eine Erbsenschote. Botanisch ist das sogar die genauere Wahl: Die Erdnuss ist keine Nuss, sondern eine Hülsenfrucht wie die Erbse. Auch das lässt sich nutzen, denn schon der Name „Erdnuss" enthält eine Annahme, die sich bei näherem Hinsehen als falsch erweist.

Wo lag der Trick?

- „etwas, das noch kein Mensch gesehen hat": wir hören eine *Art* von Ding, die unbekannt ist
- gemeint war *dieses eine* Exemplar
- die verborgene Prämisse lag nicht im Becher, sondern in unserer Lesart des Satzes
- jede Frage, jede Behauptung bringt solche Prämissen mit

2.2 Vom Thema zur Forschungsfrage

Wer eine Arbeit beginnt, hat in der Regel zunächst ein Thema: „Zauberkunst im Unterricht", „Homeoffice", „Social Media und Jugendliche". Ein Thema ist ein Gebiet, keine Aufgabe. Man kann zu ihm unbegrenzt Material sammeln, ohne je fertig zu werden, weil nichts festlegt, wann man genug weiß. Erst die Forschungsfrage schneidet aus dem Gebiet ein Stück heraus, das sich bearbeiten lässt. Booth u. a. (2016) schlagen dafür eine einfache Probe vor: Man solle den Satz „Ich untersuche X, weil ich herausfinden will, Y, damit andere Z verstehen" vollständig ausfüllen können. X ist das Thema, Y die Frage, Z die Antwort auf das „Na und?". Wer bei Y oder Z ins Stocken kommt, hat noch keine Forschungsfrage.

Vier Begriffe, die oft verwechselt werden

Thema	das Gebiet: „Zauberkunst im Physikunterricht"
Erkenntnisinteresse	warum mich das angeht: „Ich möchte wissen, ob Staunen beim Lernen hilft."
Forschungsfrage	was genau geklärt werden soll: „Behalten Schüler:innen der 8. Klasse ein physikalisches Prinzip besser, wenn es mit einem Zaubereffekt eingeführt wird?"
Hypothese	die vermutete, prüfbare Antwort: „Sie behalten es besser." (→ LE 5)

Die Probe nach Booth u. a.

- Ich untersuche **X** …
- weil ich herausfinden will, **Y** …
- damit andere **Z** verstehen.
- wer Y nicht ausfüllen kann, hat erst ein Thema
- wer Z nicht ausfüllen kann, hat noch keine Relevanz (Booth u. a. 2016)

Arbeitsdefinition

Definition 2.1 Eine **Forschungsfrage** legt fest, welcher Sachverhalt bei welchem Gegenstand unter welchen Bedingungen geklärt werden soll, und zwar so genau, dass man angeben kann, welche Daten sie beantworten würden.

- sie bestimmt, wonach man sucht und was man weglassen darf
- sie ist kleiner als das Thema und größer als eine Ja-Nein-Auskunft

Arten von Forschungsfragen

- **beschreibend:** Wie verbreitet ist X? Wie sieht X aus?
- **erklärend:** Warum tritt X auf? Was bewirkt X?
- **vergleichend:** Unterscheiden sich A und B in X?
- **verstehend:** Wie erleben Betroffene X?
- **gestaltend:** Wie muss Y aussehen, damit X erreicht wird?

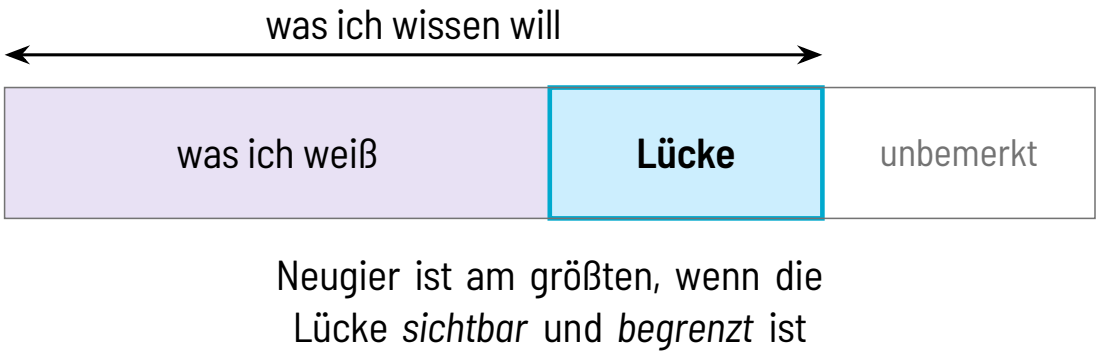
Die Fragetypen legen bereits eine Methodenrichtung nahe (Döring und Bortz 2016a). Beschreibende und vergleichende Fragen führen häufig zu Befragungen oder Beobachtungen mit Zählungen, erklärende Fragen zu Experimenten oder Längsschnittstudien, verstehende zu qualitativen Interviews (→ LE 9). Wer eine Frage formuliert, trifft also schon eine Vorentscheidung über das Design (→ LE 7).

2.3 Neugier als Informationslücke

Warum lohnt sich der Aufwand, aus einer vagen eine scharfe Frage zu machen? Das Buch gibt in Kapitel 4 eine kognitionspsychologische Antwort. George Loewenstein beschreibt Neugier als einen Zustand der Entbehrung, vergleichbar mit Hunger: Sie entsteht, wenn wir eine Lücke zwischen dem bemerken, was wir wissen, und dem, was wir wissen wollen (Loewenstein 1994). Man muss die Lücke allerdings *bemerken*. Wer gar nichts über ein Gebiet weiß, sieht keine Lücke; wer schon alles zu wissen glaubt, auch nicht. Neugier ist dort am stärksten, wo man schon etwas weiß und genau sieht, was fehlt.

Bereits Berlyne (1954) hatte zwischen *spezifischer* und *diversiver* Neugier unterschieden: dem gerichteten Wunsch nach einer bestimmten fehlenden Information und dem diffusen Bedürfnis nach Abwechslung. Ein Zaubertrick erzeugt nach der Überlegung im Buch (Kap. 7d) die erste Form, denn er stellt genau eine Frage: „Wie kann das sein?" Eine gute Forschungsfrage leistet dasselbe auf kontrollierte Weise. Sie macht aus diffusem Interesse eine scharf umrissene Lücke.

Neugier entsteht an der Lücke



Neugier ist am größten, wenn die Lücke *sichtbar* und *begrenzt* ist

- Neugier als Entbehrungszustand, wie Hunger (Loewenstein 1994)

Spezifisch statt diffus

- **diversive Neugier:** „Irgendwas über Social Media wäre interessant."
- **spezifische Neugier:** „Warum scrolle ich abends länger, als ich vorhatte?" (Berlyne 1954)
- eine Forschungsfrage verwandelt die erste in die zweite
- Faustregel: Wer nicht sagen kann, wann er die Antwort hätte, hat die Lücke noch nicht umrissen

Das wohldefinierte Problem

- Einstein fragte nicht „Wie funktioniert das Universum?"
- sondern: Warum beschreibt die Elektrodynamik bewegten Magneten und bewegten Leiter verschieden? (Einstein 1905)
- ein scharfes Problem verkleinert den Suchraum (Epstein 2026)
- „Lass eine Münze verschwinden" ist unlösbar; „unter diesen Bedingungen, für dieses Publikum" wird lösbar

Das Buch greift in Kapitel 7d eine These von Epstein (2026) auf: Wissenschaftliche Durchbrüche entstehen oft nicht aus freier Spekulation, sondern aus der hartnäckigen Arbeit an einem eng gestellten Problem. Das Lehrstück ist der Anfang der Arbeit von 1905, in der Einstein von einer Asymmetrie ausgeht, die „den Phänomenen nicht anzuhaften scheint" (Einstein 1905): Für die Theorie macht es einen Unterschied, ob sich der Magnet oder der Leiter bewegt, für den gemessenen Strom nicht. Ein solches Problem wirkt wie eine Begrenzung, die Energie bündelt. Für Studierende ist das entlastend. Eine kleine, genaue Frage zeugt nicht von fehlendem Ehrgeiz; sie ist die Voraussetzung dafür, überhaupt eine Antwort zu finden.

2.4 Kriterien guter Forschungsfragen

Für die Prüfung einer Forschungsfrage gibt es mehrere Kriterienlisten, die sich stark überschneiden. Das Curriculum nennt vier Grundkriterien: Relevanz, Präzision, Beantwortbarkeit und Originalität. Zwei Merkhilfen aus anderen Fachkulturen sind verbreitet. Das SMART-Schema stammt aus dem Management und beschreibt dort gut formulierte Ziele (Doran 1981); in der Hochschullehre wird es gern auf Forschungsvorhaben übertragen. Die FINER-Kriterien kommen aus der klinischen Forschung (Hulley u. a. 2013) und betonen zusätzlich Durchführbarkeit und Ethik. Keine der Listen ist ein Algorithmus. Es sind Prüffragen, die man an einen Entwurf richtet.

Vier Grundkriterien

- **Relevanz:** Wen interessiert die Antwort, und warum?
- **Präzision:** Sind Gegenstand, Personen, Ort und Zeit festgelegt?
- **Beantwortbarkeit:** Gibt es Daten, die die Frage entscheiden könnten?
- **Originalität:** Ist die Antwort nicht schon bekannt?

SMART auf Forschungsfragen übertragen

S spezifisch	ein Gegenstand, eine Population, ein Kontext
M messbar	es ist klar, welche Größe erhoben wird
A erreichbar	Zugang zu Daten, Personen, Material
R relevant	die Antwort verändert etwas (Wissen, Praxis)
T terminiert	im Semester (oder in der Arbeit) zu schaffen

- ursprünglich ein Schema für Managementziele (Doran 1981)

FINER: die Variante aus der Medizin

- **F**easible: durchführbar (Zeit, Geld, Fallzahl)
- **I**nteresting: für Sie und für andere interessant
- **N**ovel: bestätigt, widerlegt oder erweitert Bekanntes
- **E**thical: vertretbar für alle Beteiligten (→ LE 13)
- **R**elevant: folgenreich für Wissenschaft oder Praxis (Hulley u. a. 2013)

Typische Schwächen

- **zu weit:** „Wie wirkt Digitalisierung auf die Bildung?“
- **zu eng, trivial:** „Wie viele Hörsäle hat der Campus?“
- **normativ:** „Sollte man Handys an Schulen verbieten?“
- **nicht entscheidbar:** „Hat ein Zaubertrick eine Seele?“
- **Antwort eingebaut:** „Warum schadet TikTok der Konzentration?“

Normative Fragen sind nicht unwissenschaftlich, aber sie lassen sich nicht durch Daten allein entscheiden. Man kann sie in empirische Teilfragen zerlegen (Was ändert sich an Schulen nach einem Handyverbot?) und die Bewertung offen ausweisen. Die letzte Schwäche führt zum Staunmoment zurück: Die Frage setzt voraus, was sie eigentlich prüfen müsste.

2.5 Implizite Prämissen

Der Satz über den Becher war wahr, aber er ließ die Zuhörenden eine Voraussetzung ergänzen, die nicht dastand. Dasselbe geschieht in Fragen. Die Sprachphilosophie spricht von *Präsuppositionen*: Annahmen, die eine Äußerung voraussetzt, ohne sie zu behaupten. Die Frage „Warum schadet TikTok der Konzentration?" setzt voraus, dass es einen Schaden gibt; wer sie beantwortet, hat die Voraussetzung schon akzeptiert. In der Rhetorik heißt das die *suggestive* oder *komplexe Frage*.

Wie wenig harmlos solche Voraussetzungen sind, zeigt ein klassisches Experiment. Loftus und Palmer (1974a) ließen Versuchspersonen Filme von Autounfällen sehen und fragten danach, wie schnell die Wagen gefahren seien, als sie „zusammenstießen" (*hit*) oder „ineinanderkrachten" (*smashed*). Das stärkere Verb führte zu höheren Schätzungen, und eine Woche später berichteten mehr Personen von zerbrochenem Glas, das im Film gar nicht vorkam. Die Frage hat die Antwort mitgeformt. Für das wissenschaftliche Arbeiten folgt daraus: Eine Forschungsfrage muss so gebaut sein, dass auch die unerwartete Antwort möglich bleibt.

Was eine Frage voraussetzt

- **Existenz:** „Wie stark wirkt der Mondzyklus auf den Schlaf?" setzt voraus, dass er wirkt
- **Richtung:** „Warum macht Homeoffice produktiver?"
- **Messbarkeit:** „Wie kreativ sind Erstsemester?", als sei Kreativität eine Zahl
- **Gruppe:** „die Studierenden": welche, wo, wann?

Fragen formen Antworten

- Unfallfilm, dann die Frage: Wie schnell waren die Autos, als sie „zusammenstießen" oder „ineinanderkrachten"?
- stärkeres Verb → höhere Schätzungen
- eine Woche später: mehr Erinnerungen an Glassplitter, die es nicht gab (Loftus und Palmer 1974a)
- die Formulierung ist Teil der Messung

Prämissen freilegen: drei Prüffragen

- Was muss wahr sein, damit die Frage überhaupt Sinn ergibt?
- Welche Antwort ist *ausgeschlossen*, so wie die Frage gestellt ist?
- Welches Wort würde jemand anderes anders verstehen?

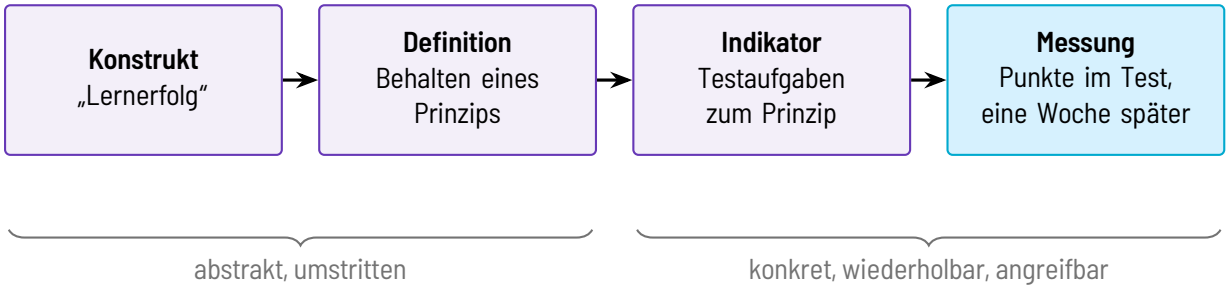
Die dritte Prüffrage ist die Brücke zur Operationalisierung. Im Staunmoment war es das Wort „etwas": Die Gruppe hat es als „eine Art von Ding" gelesen, gemeint war „ein einzelnes Exemplar". In Forschungsfragen sind es Wörter wie „Erfolg", „Stress", „Lernen" oder „besser", die jeder anders füllt.

2.6 Operationalisierung: vom Begriff zur Messung

Viele Forschungsfragen handeln von Dingen, die man nicht direkt sehen kann: Neugier, Lernerfolg, Vertrauen, Staunen. Solche Begriffe heißen in der Methodenlehre *Konstrukte*. Um sie zu untersuchen, braucht man beobachtbare *Indikatoren* und eine genaue *Messvorschrift*. Den Weg vom Konstrukt zur Messung nennt man Operationalisierung (Döring und Bortz 2016a). Der Begriff geht auf den Physiker Percy Bridgman zurück, für den ein Begriff durch die Operationen bestimmt war, mit denen man ihn misst (Bridgman 1927). In dieser strengen Form hat sich die Idee nicht gehalten, denn dann wäre jede neue Messmethode ein neuer Begriff. Die gemäßigte Fassung gehört aber zum Grundbestand jeder empirischen Arbeit: Wer nicht angibt, wie er misst, kann weder zeigen, dass er recht hat, noch dass er unrecht hat.

Operationalisierung ist Verlust und Gewinn zugleich. Ein Test über Fachbegriffe erfasst nicht „das Lernen", nur einen Ausschnitt davon. Dafür kann man ihn wiederholen, vergleichen und anfechten. Die Kunst liegt darin, den Kern der staunenswerten Frage zu bewahren und ihn trotzdem messbar zu machen.

Vom Konstrukt zur Messvorschrift



Was eine Messvorschrift festlegt

Definition 2.2 Operationalisierung heißt, für einen Begriff anzugeben, durch welche beobachtbaren Größen er erfasst wird und nach welcher Regel aus Beobachtungen ein Messwert entsteht.

- *was* beobachtet wird (Indikator)
- *wie* und *wann* (Instrument, Zeitpunkt)
- *wie* daraus ein Wert wird (Auswertungsregel)

Gewinn und Verlust

- gewonnen: Wiederholbarkeit, Vergleichbarkeit, Angreifbarkeit
- verloren: alles am Begriff, was der Indikator nicht erfasst
- darum wo möglich mehrere Indikatoren (→ Triangulation, LE 7)
- Prüffrage: Würde eine Kollegin bei dieser Messung dasselbe unter dem Begriff verstehen?

Die Prüffrage führt auf das Gütekriterium der Validität, das in LE 7 ausführlich behandelt wird. Für heute genügt die Einsicht, dass jede Operationalisierung eine Entscheidung ist, die man begründen und offenlegen muss.

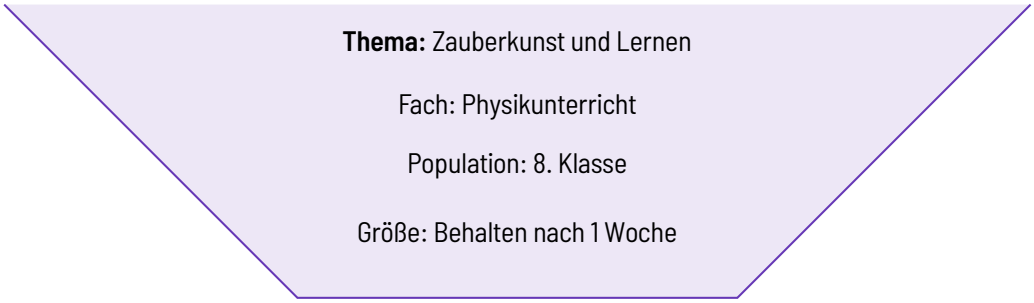
Das geheime Objekt, operationalisiert

- „noch kein Mensch gesehen“: Was zählt als „sehen“? Die Schale? Ein Röntgenbild?
- „etwas“: Exemplar oder Art?
- „nach dieser Stunde“: Wie würde man prüfen, dass niemand es mehr sieht?
- erst mit diesen Festlegungen wird der Satz prüfbar

2.7 Eingrenzen und die Forschungslücke finden

Eine Frage ist erst dann eine Forschungsfrage, wenn ihre Antwort nicht schon vorliegt. Die *Forschungslücke* ist der Teil des Gegenstands, zu dem es noch keine belastbare Antwort gibt: weil eine Gruppe noch nicht untersucht wurde, weil Befunde einander widersprechen, weil eine Methode noch nicht angewandt wurde oder weil ein bekannter Befund noch nie wiederholt wurde. Ob eine Lücke besteht, zeigt erst die Literaturrecherche (→ LE 3). Im Bachelorstudium muss die Lücke nicht groß sein. Eine Replikation unter anderen Bedingungen oder die Übertragung eines bekannten Befunds auf einen neuen Kontext ist eine legitime Lücke.

Der Trichter



Forschungsfrage: Behalten … besser, wenn …?

Woran man eine Forschungslücke erkennt

- Gruppe, Ort oder Zeitraum wurden noch nicht untersucht
- Befunde widersprechen einander
- eine Methode wurde noch nicht angewandt
- ein Befund wurde noch nie wiederholt (Replikation)
- die Belege kommen aus der Recherche, nicht aus dem Bauchgefühl

Staunenswerte und beantwortbare Fragen

staunenswert	beantwortbar
Warum staunen wir?	Stellen Studierende nach einem Zaubereffekt mehr Nachfragen als nach einem gleich langen Experiment ohne Überraschung?
Macht Musik klüger?	Lösen Studierende nach 10 Min. Musik mehr Aufgaben eines Konzentrationstests als nach 10 Min. Stille?
Was ist ein gutes Team?	Welche Merkmale nennen Mitglieder von Projektteams im 4. Semester als förderlich?

- die linke Spalte ist der Motor, die rechte der Plan

Merke

Eine Forschungsfrage ist eine Informationslücke mit Rand: Sie sagt, was man wissen will, welche Voraussetzungen man dabei macht und welche Beobachtung die Frage beantworten würde. Wer die Prämissen seiner Frage nicht kennt, findet am Ende die Antwort, die er hineingelegt hat.

2.8 Übung in der Stunde

Werkstatt: Fragen sezieren (Zweiergruppen, 30 Min.)

- Aufwärmen: zwei Fragen aus der Liste auf dem Übungsblatt Teil A. Welche Prämisse steckt darin?
- Dann Ihre eigene Frage: Was wird als selbstverständlich vorausgesetzt?
- Welche Wörter müssten Sie operationalisieren? Was würden Sie messen?
- Schärfen Sie die Frage nach SMART; Ihr Gegenüber prüft

Sicherung (15 Min.)

- Schreiben Sie Ihre Forschungsfrage auf eine Karteikarte
- Plenum: Ist sie beantwortbar? Was wäre die Datengrundlage?
- Welche Antwort würde Sie überraschen?

Hinweis für Lehrende

In der Werkstatt geht die Lehrperson von Paar zu Paar und stellt immer dieselben drei Fragen: „Was muss wahr sein, damit Ihre Frage Sinn ergibt?", „Welche Antwort würde Sie überraschen?" und „Woran würden Sie die Antwort erkennen?" Häufige Muster bei mitgebrachten Fragen sind normative Fragen („Sollte man …?"), Warum-Fragen mit eingebauter Richtung und Fragen ohne Population. Die Studierenden sollen ihre Frage nicht aufgeben, sondern umbauen. Aus „Warum macht Sport glücklicher?" wird zum Beispiel „Hängt bei Studierenden der RWU die Zahl der Sporteinheiten pro Woche mit der selbstberichteten Lebenszufriedenheit zusammen?" Am Ende der Sicherung darauf hinweisen, dass eine Zusammenhangsfrage noch keine Ursache klärt (Vorgriff auf LE 7). Für die Plenumsrunde drei bis vier Karten auswählen, die typische Schwächen zeigen, und die Verfasser:innen vorher fragen, ob sie einverstanden sind.

2.9 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- Thema, Erkenntnisinteresse, Forschungsfrage und Hypothese unterscheiden
- implizite Prämissen in Fragestellungen erkennen und benennen
- einen Begriff operationalisieren
- eine eigene Forschungsfrage entwickeln und nach SMART prüfen

Bis zur nächsten Woche

- **Forschungsfrage schriftlich:** Formulieren Sie Ihre Frage und begründen Sie in drei Sätzen, warum sie beantwortbar und nicht trivial ist
- **Probe nach Booth:** „Ich untersuche X, weil …, damit …" vollständig ausfüllen
- **Tagebuch des Staunens:** Formulieren Sie Ihr Staunerlebnis dieser Woche als Frage. Welche Prämisse steckt darin?
- Bringen Sie die Frage zu LE 3 mit: Mit ihr starten Sie die Recherche

Handout: Die Forschungsfrage

Worum es heute ging. „Unter diesem Becher liegt etwas, das noch kein Mensch je gesehen hat." Der Satz stimmt: Es ist eine Erdnuss in der Schale. Wir haben ihn aber als Aussage über eine unbekannte *Art* von Ding gelesen. Jede Frage bringt solche stillen Voraussetzungen mit. Eine Forschungsfrage legt sie offen und sagt, welche Beobachtung sie beantworten würde.

Kernbegriffe

Forschungsfrage legt fest, welcher Sachverhalt bei welchem Gegenstand unter welchen Bedingungen geklärt werden soll, so genau, dass man weiß, welche Daten sie beantworten.

Informationslücke Neugier entsteht, wenn man eine begrenzte Lücke zwischen Wissen und Wissenwollen bemerkt (Loewenstein 1994).

Implizite Prämisse Annahme, die eine Frage voraussetzt, ohne sie auszusprechen („Warum schadet X?" setzt einen Schaden voraus).

Operationalisierung Angabe, durch welche beobachtbaren Größen und nach welcher Regel ein Begriff gemessen wird (Döring und Bortz 2016a).

Forschungslücke Teil des Gegenstands, zu dem es noch keine belastbare Antwort gibt; man findet sie durch Recherche.

Vom Thema zur Frage: die Probe nach Booth u. a. (2016)
Ich untersuche *X*, weil ich herausfinden will, *Y*, damit andere *Z* verstehen.

SMART-Prüfung einer Forschungsfrage

Spezifisch	ein Gegenstand, eine Population, ein Kontext
Messbar	klar, welche Größe erhoben wird
Achievable (erreichbar)	Zugang zu Daten, Personen, Material
Relevant	die Antwort verändert Wissen oder Praxis
Terminiert	in der verfügbaren Zeit zu schaffen

Drei Prüffragen gegen versteckte Prämissen: (1) Was muss wahr sein, damit die Frage Sinn ergibt? (2) Welche Antwort schließt die Frage aus? (3) Welches Wort würde jemand anderes anders verstehen?

Merke

Eine Forschungsfrage ist eine Informationslücke mit Rand. Wer die Prämissen seiner Frage nicht kennt, findet am Ende die Antwort, die er hineingelegt hat.

Zum Weiterlesen: Döring und Bortz (2016a), Kapitel zu Forschungsproblem und Operationalisierung; Booth u. a. (2016), Teil I.

Wissenschaftliches Arbeiten (WuZ) **Lehreinheit 2**

Übungsblatt A: Fragen sezieren

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Fragen auf den Prüfstand

in der Stunde, Zweiergruppe, 10 Min.

Die folgenden Fragen sind konstruiert. Wählen Sie zwei Fragen. Notieren Sie, was man bereits glauben muss, damit die Frage Sinn ergibt (Prämisse), und formulieren Sie eine Fassung, die auch eine unerwartete Antwort zulässt.

1. Warum lernen Studierende mit Laptop in der Vorlesung weniger als mit Papier und Stift?
2. Wie stark beeinflusst der Vollmond die Zahl der Notaufnahmen?
3. Welche Strategien nutzen erfolgreiche Gründer:innen, um Rückschläge zu verkraften?
4. Ab welchem Alter verlieren Kinder ihre Kreativität?
5. Wie viel Prozent ihres Gehirns nutzen Menschen im Alltag?
6. Warum sind Frauen die besseren Führungskräfte?
7. Wie kann die Hochschule verhindern, dass ChatGPT das eigenständige Denken zerstört?
8. Wie viele Stunden Schlaf braucht ein Mensch, um leistungsfähig zu sein?

Nr.	Prämisse(n)	offenere Fassung

Aufgabe 2: Die eigene Frage sezieren

in der Stunde, Zweiergruppe, 20 Min.

Schreiben Sie Ihre mitgebrachte Frage auf. Ihr Gegenüber stellt Ihnen die Fragen aus der Tabelle; Sie notieren die Antworten. Wer keine eigene Frage hat, wählt ein Ersatzthema: Mensaessen, Pendeln zur Hochschule, Lernen mit Karteikarten, Nebenjobs im Studium.

Meine Frage (Rohfassung):

Was wird vorausgesetzt?	
Welche Wörter sind unscharf?	
Was würde ich messen (Indikator)?	
Bei wem, wo, wann?	
Welche Antwort würde mich überraschen?	

Aufgabe 3: SMART-Check

in der Stunde, Zweiergruppe

Formulieren Sie die Frage neu und kreuzen Sie an, welche Kriterien sie erfüllt: *spezifisch* (ein Gegenstand, eine Population, ein Kontext), *messbar* (klar, welche Größe erhoben wird), *erreichbar* (Zugang zu Daten, Personen, Material), *relevant* (die Antwort verändert Wissen oder Praxis), *terminiert* (in der verfügbaren Zeit zu schaffen).

☐ spezifisch ☐ messbar ☐ erreichbar ☐ relevant ☐ terminiert

Wissenschaftliches Arbeiten (WuZ) **Lehreinheit 2**

Übungsblatt B: Die Forschungsfrage festhalten

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 4: Forschungsfrage schriftlich

Hausaufgabe, Abgabe bis LE 3

Formulieren Sie eine wissenschaftliche Forschungsfrage zu Ihrem Semesterthema. Begründen Sie in drei Sätzen, warum diese Frage beantwortbar und nicht trivial ist. Füllen Sie zusätzlich die Probe aus: „Ich untersuche …, weil ich herausfinden will, …, damit andere … verstehen."

Aufgabe 5: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Formulieren Sie Ihr Staunerlebnis dieser Woche als Frage und notieren Sie darunter die Prämisse, die in ihr steckt.

Erwartungshorizont

Aufgabe 1, mögliche Prämissen: (1) dass Laptop-Nutzer weniger lernen (Richtung vorausgesetzt) und dass „Lernen" klar gemessen ist; (2) dass es einen Einfluss gibt; (3) dass „erfolgreich" definiert ist und Erfolg mit den Strategien zusammenhängt (Überlebenden-Auswahl: die Gescheiterten fehlen); (4) dass Kinder Kreativität verlieren und dass sie sich als eine Größe messen lässt; (5) setzt einen festen Prozentsatz voraus, die bekannte Zehn-Prozent-Legende; (6) Richtung und Gruppenvergleich vorausgesetzt, „besser" undefiniert; (7) dass das Denken zerstört wird und dass die Hochschule das verhindern kann; (8) dass es eine Zahl für alle Menschen gibt und „leistungsfähig" klar ist. Offenere Fassungen fragen nach *ob* und *wie stark* statt nach *warum*, nennen Population und Messgröße. Aufgabe 2/3: Die Frage muss am Ende Population, Messgröße und Zeitraum enthalten; eine Warum-Frage darf bleiben, wenn die Prämisse vorher geprüft wird. Aufgabe 4: Begründung nennt Datenquelle und zeigt, dass die Antwort nicht offensichtlich ist.